



República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) BR 112020008200-7 A2



(22) Data do Depósito: 24/10/2018

(43) Data da Publicação Nacional: 23/03/2021

(54) **Título:** MÉTODO PARA PLANEJAR UMA APLICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA PLANEJAR UMA APLICAÇÃO, PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SISTEMA

(51) **Int. Cl.:** G06Q 10/06; G06Q 50/02.

(30) **Prioridade Unionista:** 07/11/2017 EP 17200272.7; 26/10/2017 EP 17198563.3.

(71) **Depositante(es):** BASF SE.

(72) **Inventor(es):** UMIT BARAN ILBASI; CHRISTOPH BREITENSTROETER; GANG ZHAO; PETER LANCASHIRE; BJOERN KIEPE; BURKHARD SCHUETZ.

(86) **Pedido PCT:** PCT EP2018079192 de 24/10/2018

(87) **Publicação PCT:** WO 2019/081593 de 02/05/2019

(85) **Data da Fase Nacional:** 24/04/2020

(57) **Resumo:** MÉTODO PARA PLANEJAR UMA APLICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA PLANEJAR UMA APLICAÇÃO, PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E SISTEMA. A presente invenção refere-se à aplicação de agentes de proteção de cultivos em relação aos efeitos colaterais. A presente invenção fornece um método, um dispositivo, um produto de programa de computador e um sistema que permite a identificação de períodos de tempo favoráveis e/ ou desfavoráveis para a aplicação de um produto de proteção de cultivos.



**“MÉTODO PARA PLANEJAR UMA APLICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA
PLANEJAR UMA APLICAÇÃO, PRODUTO DE PROGRAMA DE
COMPUTADOR E SISTEMA”**

CAMPO DA INVENÇÃO

[001] A presente invenção refere-se à aplicação de agentes de proteção de cultivos em relação aos efeitos colaterais. A presente invenção fornece um método, um dispositivo, um produto de programa de computador e um sistema que permite a identificação de períodos de tempo favoráveis e/ ou desfavoráveis para a aplicação de um produto de proteção de cultivos.

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO

[002] Os produtos de proteção de cultivos são utilizados globalmente para proteger plantas ou produtos de planta de organismos prejudiciais ou para impedir seu efeito, destruir plantas ou partes de plantas indesejadas, inibir o crescimento indesejado de plantas ou impedir esse crescimento e/ ou influenciar o processo de vida das plantas de uma maneira diferente.

[003] Além dos efeitos desejáveis mencionados, os agentes de proteção de cultivos também podem ter efeitos colaterais (de forma geral indesejáveis).

[004] Os efeitos colaterais podem ser influenciados ou dependentes das condições ambientais. Por exemplo, as condições climáticas podem influenciar o grau em que ocorrem os efeitos colaterais de um agente de proteção de cultivos.

[005] A esse respeito, pode haver períodos de tempo em que a aplicação de um agente de proteção de cultivos é inviável, por exemplo, porque a ocorrência de efeitos colaterais é esperada devido às condições existentes durante o período de tempo e as desvantagens superam as vantagens do agente de proteção de cultivos devido aos efeitos colaterais.

[006] As informações relacionadas aos efeitos colaterais de

forma geral são impressas nas embalagens dos produtos de proteção à cultivo e/ ou podem ser encontradas em um folheto informativo e/ ou estão descritas em um site do produto.

[007] No entanto, essas informações de forma geral não são específicas e não mencionam todos os fatores que podem exercer influência sobre os efeitos colaterais. As interdependências entre diferentes fatores de forma geral não são levadas em consideração. Além disso, um usuário de agentes de proteção de cultivos deve coletar laboriosamente as informações, mas sem nenhuma expectativa de uma conclusão específica para seus desejos.

[008] Essas desvantagens são sanadas pelo objeto das reivindicações independentes. Formas de realização preferidas podem ser encontradas nas reivindicações dependentes e no presente relatório descritivo.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DA INVENÇÃO

[009] A presente invenção, portanto, fornece primeiramente um método, especialmente um método implementado por computador, de planejar uma aplicação de um produto de proteção de cultivos em um campo durante um período de tempo, compreendendo as etapas de:

- especificar a localização geográfica do campo,
- fornecer informações agrícolas para o campo,
- fornecer informações ambientais para o campo,
- determinar uma probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais do produto de proteção de cultivos durante o período de tempo com base nas informações agrícolas e nas informações ambientais,
- gerar uma conclusão sobre a viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo,
- comunicar a conclusão a um usuário.

[010] A presente invenção fornece ainda um dispositivo para planejar uma aplicação de um produto de proteção de cultivos em um campo durante um período de tempo, compreendendo:

- uma unidade de entrada,
- uma unidade de transmissão,
- uma unidade receptora,
- uma unidade de processamento e
- uma unidade de saída,

em que a unidade de entrada está configurada para permitir que um usuário do dispositivo especifique a localização geográfica do campo e forneça informações agrícolas para o campo;

em que a unidade de transmissão está configurada para transmitir informações de localização geográfica para o campo e informações sobre o período de tempo;

em que a unidade receptora está configurada para receber informações ambientais para o campo durante o período de tempo;

em que a unidade de processamento está configurada para determinar uma probabilidade da ocorrência de efeitos colaterais do produto de proteção de cultivos durante o período de tempo com base nas informações agrícolas e nas informações ambientais;

em que a unidade de processamento está configurada para gerar uma declaração sobre a viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo;

em que a unidade de saída está configurada para comunicar a conclusão ao usuário do dispositivo.

[011] A presente invenção fornece ainda um produto de programa de computador, que compreende um suporte de dados no qual está armazenado um programa de computador que pode ser carregado na memória

operacional de um sistema de computador e faz com que o sistema de computador execute as seguintes etapas:

- determinar a localização geográfica de um campo,
- verificar as informações agrícolas para o campo,
- apurar as informações ambientais para o campo,
- determinar uma probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais de um produto de proteção de cultivos durante um período de tempo, com base nas informações agrícolas e nas informações ambientais,
- gerar uma conclusão sobre a viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo,
- comunicar a conclusão a um usuário.

[012] A presente invenção fornece ainda um sistema compreendendo:

- uma unidade de entrada configurada para permitir que um usuário especifique a localização geográfica de um campo e forneça informações agrícolas para o campo;
- meios de fornecer informações ambientais para o campo;
- uma primeira unidade de processamento configurada para determinar uma probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais de um produto de proteção de cultivos durante um período de tempo, com base nas informações agrícolas e nas informações ambientais;
- uma segunda unidade de processamento configurada para gerar uma declaração sobre a viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo;
- uma unidade de saída configurada para comunicar a conclusão ao usuário.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

[013] A invenção é elucidada em detalhes a seguir, sem

distinguir entre os sujeitos da invenção (método, dispositivo, produto de programa de computador, sistema). Em vez disso, as elucidações a seguir se destinam a ser analogamente aplicáveis a todos os assuntos da invenção, independentemente de seu contexto (método, dispositivo, produto de programa de computador, sistema).

[014] O ponto de partida para a presente invenção é uma pessoa (também referida a seguir como usuário) que gostaria de saber se é viável usar um produto de proteção de cultivos durante um período de tempo especificado em um campo especificado para plantas de cultivo. Como alternativa, o usuário deseja saber o período de tempo em que o uso de um agente de proteção de cultivos no campo é viável.

[015] O termo “agente de proteção de cultivos” é entendido como um agente utilizado para proteger plantas ou produtos de planta de organismos prejudiciais ou para impedir seu efeito, destruir plantas ou partes de plantas indesejadas, inibir o crescimento indesejado de plantas ou impedir esse crescimento e/ ou influenciar os processos vitais das plantas de maneira diferente dos nutrientes (por exemplo, reguladores de crescimento).

[016] Exemplos de agentes de proteção de cultivos são herbicidas, fungicidas e pesticidas (por exemplo, inseticidas). O agente de proteção de cultivos é, de forma preferencial, um herbicida. O agente de proteção de cultivos é, de forma preferencial, um herbicida que se torna ativo no solo do campo.

[017] Um agente de proteção de cultivos de forma geral compreende um ingrediente ativo ou uma pluralidade de ingredientes ativos. “Ingredientes ativos” se referem a substâncias que têm um efeito específico em um organismo e causam uma reação específica. De preferência, o ingrediente ativo é um ingrediente ativo do grupo dos herbicidas de éter difenílico, de forma mais preferencial aclonifeno (2-cloro-6-nitro-3-fenoxianilina).

[018] Um agente de proteção de cultivos de forma geral compreende um veículo para diluir um ou mais ingredientes ativos. Aditivos como conservantes, tampões, corantes e similares também são concebíveis. Um agente de proteção de cultivos pode ser sólido, líquido ou gasoso.

[019] Um agente de proteção de cultivos é normalmente fornecido em forma de pacote com informações relacionadas ao uso como produto de proteção de cultivos. Um produto de proteção de cultivos pode compreender um ou mais agentes de proteção de cultivos como uma mistura ou como componentes separados. Em um produto de proteção de cultivos, um agente de proteção de cultivos pode ser misturado com outras substâncias, por exemplo, com nutrientes. O produto de proteção de cultivos é, de forma preferencial, Mateno® ou outro produto de proteção de cultivos que compreende aclonifeno.

[020] Em uma primeira etapa do método da invenção, a tarefa é especificar uma região da superfície da terra na qual um produto de proteção de cultivos deve ser usado.

[021] Um produto de proteção de cultivos é normalmente empregado em um campo no qual as plantas estão sendo cultivadas ou devem ser cultivadas.

[022] O termo “campo” é entendido como uma região espacialmente delimitável da superfície da terra que é, de forma preferencial, usada para agricultura plantando plantas em um campo assim, fornecendo nutrientes e colhendo-os.

[023] O termo “planta de cultivo” é entendido como uma planta que é propositalmente cultivada como planta útil ou ornamental por meio de intervenção humana.

[024] Independentemente de a região da superfície da terra em questão, na qual um produto de proteção de cultivos vá ser usado, estiver

sendo usada para agricultura ou não, essa região é referida no contexto atual como “campo”.

[025] Para a especificação do campo, é necessário o conhecimento das coordenadas geográficas de pelo menos um ponto dentro do campo ou em seus limites ou pelo menos o conhecimento de um local próximo ao campo.

[026] O campo de forma geral é especificado por um usuário. Este usuário pode inserir as coordenadas geográficas de pelo menos um ponto no campo no dispositivo da invenção, por exemplo, usando uma unidade de entrada (por exemplo, teclado). Também é concebível que um mapa geográfico da superfície da terra ou partes dela seja exibido ao usuário por meio de uma tela. É concebível que o usuário possa selecionar um ponto no mapa, por exemplo, com uma unidade de entrada como mouse de computador ou dedo ou caneta de entrada por meio de uma tela sensível ao toque. Também é concebível que o dispositivo da invenção tenha um sensor de determinação de posição (por exemplo, sensor GPS) e um usuário possa usar a localização do dispositivo para especificar o campo. O sistema de posicionamento global (GPS), oficialmente NAVSTAR GPS, é um exemplo de sistema global de navegação por satélite para determinação de posição. Também é concebível que um usuário desenhe limites de campo em um mapa digital e, portanto, especifique o campo. Também é concebível que o usuário insira o nome de um local ou região próximo ao campo ou inclua o campo em um sistema de computador. A especificação do campo serve, em última análise, para determinar a localização geográfica de um local para o qual as condições ambientais devem ser verificadas.

[027] Em outra etapa do método da invenção, são determinadas informações agrícolas para o campo. Esta informação é tipicamente inserida no dispositivo da invenção ou no sistema da invenção por um usuário através de

uma unidade de entrada, por exemplo. Mas também é concebível que as informações ou parte delas sejam transferidas de um banco de dados.

[028] O termo “informação agrícola”, conforme usado no contexto da invenção, inclui adicionalmente a configuração da máquina agrícola com a qual o campo está sendo trabalhado. Esta informação pode ser fornecida à máquina agrícola manual ou automaticamente através do equipamento eletrônico. Por exemplo, o equipamento eletrônico da máquina agrícola pode registrar uma etapa de trabalho, uma sequência de trabalho e/ ou uma configuração da máquina agrícola, como a profundidade da colocação de sementes e transmiti-la, por exemplo, a um computador ou sistema de computador. Alternativa ou adicionalmente, uma configuração da máquina agrícola, como a profundidade da colocação de sementes, pode ser determinada com o auxílio de uma imagem de partes da máquina agrícola.

[029] As informações agrícolas são de preferência uma ou mais partes de informação da lista a seguir:

- plantas de cultivo que estão sendo ou devem ser cultivadas no campo,
- data de semeadura ou plantação,
- estado de desenvolvimento da planta de cultivo sendo cultivada (por exemplo, na forma do código BBCH),
- profundidade das plantas/ profundidade da colocação de sementes.

[030] O código BBCH (ou a escala BBCH) fornece informações sobre o estágio morfológico do desenvolvimento de uma planta. A abreviação significa “Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie” [Instituto Biológico Federal, Instituto Federal de Variedades Vegetais e Indústria Química]. A escala BBCH é usada na comunicação científica em relação às questões de desenvolvimento das plantas e à junção ótima ou

recomendada do uso de medidas de fertilização e proteção de cultivos no crescimento de plantas úteis.

[031] A planta de cultivo que está sendo cultivada ou deve ser cultivada no campo pode ser especificada pelo usuário. É concebível que o dispositivo da invenção e o produto de programa de computador da invenção sejam configurados apenas para uma planta de cultivo definida (dada). De preferência, o dispositivo da invenção e o produto do programa de computador da invenção são configurados para várias plantas de cultivo. Em uma forma de realização preferida, um usuário seleciona a planta de cultivo que está sendo cultivada ou a ser cultivada inserindo-a em forma de texto, por exemplo, através de uma unidade de entrada ou selecionando-a em uma lista (virtual) (por exemplo, menu suspenso).

[032] De preferência, a planta de cultivo é um cereal, ainda de forma mais preferencial trigo de inverno ou cevada de inverno.

[033] Além do campo e da planta de cultivo sendo cultivada, também deve ser especificado o produto de proteção de cultivos a ser utilizado. É concebível que o dispositivo da invenção e o produto de programa de computador da invenção sejam configurados apenas para um produto de proteção de cultivos definido (dado). De preferência, o dispositivo da invenção e o produto de programa de computador da invenção são configurados para o uso de vários produtos de proteção de cultivos. Em uma forma de realização preferida, um usuário seleciona o produto de proteção de cultivos que está sendo usado inserindo-o na forma de texto, por exemplo, através de uma unidade de entrada ou selecionando-o em uma lista (virtual) (por exemplo, menu suspenso).

[034] Também é concebível que o produto de proteção de cultivos seja especificado através da leitura de um código ótico. É concebível, por exemplo, que um código ótico seja impresso em uma embalagem do

produto de proteção de cultivos, que é lida com um dispositivo de leitura adequado e, em seguida, os dados lidos são transmitidos ao dispositivo da invenção ou ao sistema da invenção. Exemplos de códigos óticos são um código de barras (por exemplo, Codabar, Code128, entre outros), um código 2D (por exemplo, Codablock, Code 49, entre outros) ou um código de matriz (por exemplo, DataMatrix, MaxiCode, código asteca, código QR, entre outros).

[035] A leitura pode ser efetuada, por exemplo, com um scanner ótico ou uma câmera (que atualmente faz parte de qualquer smartphone).

[036] É claro que também é concebível que as informações relacionadas ao produto de proteção de cultivos sejam armazenadas de outra forma, por exemplo, em uma etiqueta RFID.

[037] De preferência, além do produto de proteção de cultivos utilizado, também é especificada uma taxa de dosagem planejada [g/ L] e/ ou a taxa de aplicação.

[038] É ainda concebível que o usuário também especifique um ou mais períodos de tempo para os quais gostaria de obter informações sobre se o uso do produto de proteção de cultivos especificado é viável ou não. Ele poderia inserir o período de tempo, por exemplo, em um calendário digital. Mas também é concebível que existam configurações preliminares armazenadas no programa de computador da invenção, por exemplo, nos próximos dias e/ ou semanas. O usuário define, de preferência, o (s) período (s) de tempo em que está interessado.

[039] O termo “período de tempo” define um período de tempo, de forma preferencial, no futuro, para o qual está planejado o uso de um agente de proteção de cultivos. Normalmente, o período de tempo é especificado nomeando a data específica (um dia definido). Mas também é concebível que vários dias ou uma hora ou várias horas ou um minuto ou vários minutos ou outra unidade estejam/ sejam nomeados para especificação do período de

tempo.

[040] Em uma próxima etapa do método da invenção, as condições ambientais para o campo especificado são determinadas por um ou mais períodos de tempo especificados.

[041] As condições ambientais preferidas são o clima durante o período de tempo em que o uso do produto de proteção de cultivos está planejado e o clima por um ou mais dias (por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 10 dias) antes desse período e o clima por um ou mais dias (por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 dias) após esse período. Os parâmetros que caracterizam o clima durante um período definido incluem: temperatura máxima (solo, ar), temperatura mínima (solo, ar), temperatura média (média aritmética; solo, ar), variação de temperatura (solo, ar), umidade do ar (relativa, absoluta), precipitação (acumulada), pressão do ar, velocidade do vento, direção do vento, quantidade de radiação (watts/ metro quadrado) para regiões espectrais definidas, radiação global, teor de umidade do solo.

[042] Os dados das condições climáticas de um ou mais períodos de tempo especificados podem ser solicitados, por exemplo, a fornecedores comerciais e/ ou a fontes públicas. A solicitação é, de forma preferencial, feita pelo menos parcialmente via Internet.

[043] Em um exemplo de trabalho, pelo menos alguns dos dados para as condições ambientais provêm, de forma preferencial, de uma estação meteorológica que, ainda de forma mais preferencial, é disposta diretamente no campo especificado. Quanto mais exatamente as condições ambientais puderem ser medidas, mais significativa será a conclusão no que diz respeito à viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo.

[044] Outras condições ambientais que podem ser verificadas são, por exemplo, informações relacionadas ao solo no campo em questão:

propriedades físicas do solo (por exemplo, granularidade, microestrutura, volume de poros, densidade efetiva de armazenamento etc.), propriedades químicas do solo (teor de carbonato, pH, faixa de buffer, capacidade de troca iônica, potencial redox etc.), propriedades biológicas do solo (penetração radicular, teor de húmus etc.) e/ ou outros.

[045] É concebível que as condições ambientais para o campo em questão ou para a região em que o campo em questão está presente sejam armazenadas em bancos de dados que possam ser acessados, por exemplo, pela Internet. Também é concebível que as condições ambientais sejam inseridas por um usuário e/ ou localmente determinadas e detectadas com o auxílio de sensores.

[046] De preferência, as condições ambientais relevantes e as informações agrícolas relevantes são previamente determinadas empiricamente. É concebível, por exemplo, que os parâmetros que influenciam os efeitos colaterais de um produto de proteção de cultivos e que tipo de influência seja verificado nas séries de testes. Nesse caso, os parâmetros solicitados são, de forma preferencial, aqueles que exercem uma influência significativa e com o auxílio do qual é possível prever com perspicácia a ocorrência de efeitos colaterais no futuro.

[047] Em uma etapa adicional, as informações agrícolas e as informações ambientais são usadas para fazer uma previsão da probabilidade com que efeitos colaterais ocorrerão por um ou mais períodos de tempo especificados e até que ponto eles podem ocorrer.

[048] Para essa previsão, é possível usar modelos de previsão que foram desenvolvidos a partir de séries de testes, por exemplo.

[049] Em uma etapa adicional, os efeitos colaterais previstos são avaliados. O objetivo da avaliação é poder dar ao usuário uma recomendação de ação: ele deve ou não usar um produto de proteção de cultivos em questão

em um campo especificado, dentro de um período de tempo especificado.

[050] Para esse fim, as desvantagens que surgem dos efeitos colaterais devem ser comparadas às vantagens oferecidas pelo produto de proteção de cultivos. É concebível, por exemplo, realizar uma avaliação econômica. Isso deve ser elucidado por um exemplo. É concebível, por exemplo, que o produto de proteção de cultivos seja um herbicida. O uso do herbicida suprime as ervas daninhas no campo, e mais recursos (por exemplo, nutrientes, água, luz solar) estão disponíveis para a planta de cultivo sendo cultivada. O resultado é um aumento no rendimento. É concebível que o herbicida (também) possua propriedades fitotóxicas para a planta da colheita sob condições ambientais particulares. Essas propriedades fitotóxicas levam a uma diminuição no rendimento. Em uma avaliação econômica, é possível verificar se, apesar dos efeitos colaterais, há um aumento no rendimento e se os custos de uso do agente de proteção de cultivos são inferiores ao ganho resultante do aumento no rendimento. Se vale a pena usar o agente de proteção de cultivos, o uso seria economicamente viável. Se não valer a pena usar o agente de proteção de cultivos, o uso não seria economicamente viável.

[051] Assim como ou em vez de uma avaliação econômica, uma avaliação ecológica também pode ser efetuada.

[052] Também é concebível que uma avaliação de risco seja realizada com base na probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais. Se a probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais for igual ou superior a um limite definido, não se recomenda o uso do agente de proteção de cultivos no campo durante um período de tempo; se a probabilidade estiver abaixo do limite, recomenda-se o uso. Além de uma lógica de decisão “binária”, também é possível gerar recomendações graduadas (por exemplo, na forma de uma representação de semáforo (vermelho: não recomendado, amarelo: recomendação condicional, verde: recomendação) ou na forma de outras

representações com ainda mais notas).

[053] O resultado da avaliação descrita é uma conclusão quanto à viabilidade. Esta conclusão é comunicada ao usuário. Uma mensagem é concebível na tela e/ ou através do alto-falante. A conclusão pode ser dada em forma de texto, na forma de símbolos ou cores e/ ou por meio da saída de fala. Também é possível enviar um e-mail ou uma mensagem com a conclusão para o usuário.

[054] Em uma etapa adicional opcional, o usuário usa o produto de proteção de cultivos dentro de um período de tempo recomendado. A aplicação pela máquina agrícola pode ser acionada no caso de uma avaliação positiva ou, se recomendado o uso, diretamente. Para esse fim, é possível gerar um sinal de gatilho que pode ser transmitido para a máquina agrícola. Alternativa ou adicionalmente, o sinal de gatilho pode ser gerado por uma confirmação do usuário independentemente da avaliação. Além disso, de forma alternativa ou adicionalmente, o sinal de gatilho pode ser gerado por uma confirmação do usuário no caso de avaliações predeterminadas. Por exemplo, em uma escala de três estágios ou de vários estágios, em um primeiro e segundo estágio de avaliação correspondente a uma aplicação recomendada, o sinal de gatilho pode ser gerado por uma confirmação do usuário, enquanto que, em um terceiro ou superior estágio de avaliação, que não corresponde a nenhuma recomendação de aplicação, o sinal de gatilho não pode ser gerado por uma confirmação do usuário ou está bloqueado.

[055] O método da invenção é de preferência pelo menos parcialmente assistido por um ou mais computadores, significando que uma ou mais etapas do método da invenção são executadas por um computador ou vários computadores. Em um exemplo de trabalho, o método é executado com vantagem em um sistema distribuído. Em outro exemplo de trabalho, o método é executado com vantagem como software incorporado.

[056] Em uma forma de realização preferida, um primeiro computador está no ambiente de trabalho do usuário. O primeiro computador pode, por exemplo, ser um computador no local de trabalho (computador pessoal, PC, abreviado) que é utilizado para o trabalho na tela. Também pode ser um dispositivo móvel, como um tablet, smartphone, laptop, smartwatch ou similar.

[057] O primeiro computador possui uma unidade de entrada configurada para permitir que um usuário especifique a localização geográfica de um campo e forneça informações agrícolas para o campo. As entradas relacionadas à localização geográfica do campo e às informações agrícolas, como já descrito, de forma geral são feitas via mouse, teclado e/ ou tela sensível ao toque. A entrada de fala por meio de microfone e reconhecimento de fala também é concebível. Um sensor de GPS para detecção da posição geográfica do usuário também já foi descrito acima.

[058] O sistema da invenção possui ainda meios de fornecer informações ambientais para o campo. O fornecimento de informações ambientais requer conhecimento da localização geográfica do campo. A informação ambiental correspondente pode ser armazenada, por exemplo, em um banco de dados. O banco de dados pode fazer parte do primeiro computador, mas também pode fazer parte de um segundo computador ao qual o primeiro computador pode se conectar via rede (por exemplo, a Internet). Também é concebível que a informação ambiental seja verificada, por exemplo, calculado, somente sob demanda (pelo primeiro computador). Particularmente para condições climáticas futuras, pode ser que elas sejam verificadas apenas com base nos modelos climáticos existentes para a localização geográfica do campo e um período de tempo especificado.

[059] Em uma forma de realização, há um primeiro computador e um segundo computador que podem se conectar um ao outro através de uma

rede. O primeiro computador possui uma unidade receptora com a qual pode transmitir informações relacionadas à localização geográfica do campo (e opcionalmente informações adicionais, por exemplo, o período de tempo especificado) para o segundo computador. O segundo computador possui uma unidade receptora com a qual pode receber os dados transmitidos pelo primeiro computador. O segundo computador verifica informações ambientais para o campo especificado e pelo período de tempo especificado com base nos dados recebidos. É concebível que essas informações já tenham sido armazenadas no segundo computador, ou que o segundo computador as calcule, ou que o segundo computador entre em contato com um ou mais computadores adicionais para obter essas informações. O segundo computador também possui uma unidade de transmissão com a qual pode transmitir as informações ambientais, por exemplo, para o primeiro computador. O primeiro computador também possui uma unidade receptora com a qual pode receber as informações ambientais, por exemplo, do primeiro computador. Com base nas informações ambientais e nas informações agrícolas do campo especificado, é determinada uma probabilidade da ocorrência de efeitos colaterais do produto de proteção de cultivos durante o período de tempo especificado. Isso é realizado com o auxílio de uma (primeira) unidade de processamento. Esta (primeira) unidade de processamento pode fazer parte do primeiro computador ou pode fazer parte do segundo computador. Também é concebível que ele faça parte de outro computador que possa se conectar ao primeiro computador e/ ou ao segundo computador através de uma rede (por exemplo, a Internet). A unidade de processamento fornece as informações agrícolas e as informações ambientais a um modelo para prever os efeitos colaterais. O modelo pode ser dinamicamente com base em processos ou totalmente ou parcialmente com base em regras ou estatístico ou assistido/ empírico. O modelo foi desenvolvido

previamente, de preferência com base em determinações empíricas (por exemplo, ensaios de campo e/ ou laboratório).

[060] Em uma forma de realização preferida, o modelo para prever os efeitos colaterais é um modelo de classificação. É possível usar vários modelos de classificação, por exemplo, redes neurais, modelos de aprendizado profundo, árvores de decisão, modelos de floresta aleatória, SVN, aumento de gradiente, baías ingênuas, modelos de vizinhos mais próximos e similares. Uma forma de realização preferida envolve um modelo de floresta aleatório.

[061] Usando as informações agrícolas e/ ou ambientais, a unidade de processamento, com o auxílio do modelo, calcula a probabilidade da ocorrência e gravidade dos efeitos colaterais.

[062] Consequentemente, a informação agrícola e/ ou a informação ambiental servem, de forma preferencial, como dados de entrada para o modelo de classificação. Os dados de entrada utilizados são, de forma preferencial, dados adicionais de teste ou laboratório. É dada preferência à seleção de mais de 100 dados de entrada para obter modelos de classificação suficientemente significativos. Por exemplo, predominantemente dados climáticos são usados como dados de entrada. Em um outro exemplo de trabalho, mais de 50, de preferência mais de 150, e ainda mais de 500, dados de entrada são selecionados.

[063] Em um exemplo prático, os dados de saída dos modelos de classificação são, de forma preferencial, divididos em exatamente quatro ou pelo menos quatro classes de saída, sendo as quatro classes de saída definidas por “nenhum dano”, “dano aceitável”, “dano inaceitável” e “dano grave” “

[064] A definição de “nenhum dano” corresponde aqui a uma fitotoxicidade de 0 a 5%, a definição de “dano aceitável” a uma fitotoxicidade de

5 a 15%, a definição de “dano inaceitável” a uma fitotoxicidade de 15 a 30%, e a definição de “dano grave” a uma fitotoxicidade $> 30\%$.

[065] A fitotoxicidade indica o grau de nocividade do agente de proteção de cultivos para a planta útil.

[066] Em um exemplo de trabalho, de forma preferencial, com base em todos os dados de entrada, vários modelos de classificação são gerados e, em seguida, a precisão da previsão dos modelos de classificação individuais é determinada.

[067] Os modelos de classificação individual são, de forma preferencial, testados com diferentes proporções de trem. Nos modelos de classificação, verificou-se ser vantajoso não usar todos os dados de entrada para o treinamento dos modelos de classificação. Em vez disso, alguns dos dados de entrada devem ser usados para um teste realista ou validação dos resultados dos modelos de classificação. A taxa de treinamento indica a proporção dos dados de entrada usados para o treinamento do modelo de classificação. De preferência, a proporção entre os dados de entrada para treinamento e os dados de entrada para teste é de 0,5 a 0,8. Assim, em uma taxa de treinamento de 0,8, 80% de todos os dados de entrada são usados para treinamento e 20% de todos os dados de entrada para teste do modelo de classificação.

[068] Em um exemplo de trabalho, é dada preferência à geração subsequente do que é chamado de matriz de correlação de todas as variáveis de entrada. A matriz de correlação pode ser usada para determinar um coeficiente de correlação de classificação para cada variável de entrada. Quanto maior o coeficiente de correlação de classificação de uma variável de entrada, melhor a adequação da variável de entrada para levar a um resultado de precisão máxima no modelo de classificação. De preferência, o coeficiente de correlação de classificação é um coeficiente de correlação de Spearman.

[069] Em um exemplo de trabalho, de forma preferencial, com base na matriz de correlação, é realizada uma redução de dimensão, com o uso continuado de apenas um número reduzido das variáveis de entrada mais importantes da multidão de variáveis de entrada. De preferência, o número das variáveis de entrada mais importantes é inferior a 20; em um exemplo de trabalho, o número das variáveis de entrada mais importantes está abaixo de 100, de forma preferencial, abaixo de 50, ainda, de forma preferencial, abaixo de 10.

[070] Em um exemplo de trabalho, todos os modelos de classificação são, de forma preferencial, gerados subsequentemente com o número reduzido de variáveis de entrada e a precisão da previsão é verificada. Mais particularmente, como no caso do desempenho com todas as variáveis de entrada, a taxa de treinamento é variada.

[071] Posteriormente, o modelo de classificação com a melhor precisão da previsão é selecionado. Em um exemplo de trabalho, o modelo de classificação com a melhor precisão da previsão é, de forma preferencial, o modelo de floresta aleatória.

[072] Em um exemplo de trabalho, o modelo de classificação selecionado com a melhor precisão da previsão é, de preferência, gerado subsequentemente com um número ainda mais reduzido de variáveis de entrada e as precisões da previsão são verificadas. O número ainda mais reduzido de variáveis de entrada pode ser reduzido, por exemplo, para apenas duas variáveis de entrada.

[073] Por fim, o número de variáveis de entrada com as quais a melhor precisão da previsão é estabelecida é selecionado. Como alternativa, o que é selecionado não é o número de variáveis de entrada com as quais a melhor precisão da previsão é estabelecida, mas o menor número de variáveis de entrada com as quais a precisão da previsão está insignificante abaixo da

melhor precisão da previsão.

[074] Em um exemplo de trabalho, as variáveis de entrada mais importantes incluem, de preferência, pelo menos uma ou mais de uma das seguintes variáveis de entrada: o tipo de planta, a dosagem do agente de proteção da colheita, a temperatura média do solo, a capacidade de troca de cátions, o valor acumulado de precipitação, temperatura mínima do solo, profundidade da planta, teor de argila, temperatura máxima do ar e radiação de ondas longas.

[075] Com base na probabilidade calculada, é gerada uma conclusão quanto à viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo no período de tempo especificado. A conclusão é gerada por meio de uma (segunda) unidade de processamento. Essa (segunda) unidade de processamento pode fazer parte do primeiro computador ou pode fazer parte do segundo computador. Também é concebível que ele faça parte de outro computador que possa se conectar ao primeiro computador e/ ou ao segundo computador através de uma rede (por exemplo, a Internet). A primeira e a segunda unidade de processamento podem ser idênticas ou diferentes.

[076] Se a conclusão foi gerada no segundo (ou outro) computador, ela é transmitida pela unidade transmissora para o primeiro computador que a recebe por meio da unidade receptora.

[077] O primeiro computador possui uma unidade de saída com a qual a conclusão é comunicada ao usuário. A unidade de saída pode ser uma tela e/ ou um alto-falante ou algo semelhante. A conclusão é, de forma preferencial, dada através de um sistema de semáforo, com danos aceitáveis esperados dados em tons de verde e danos inaceitáveis esperados em tons de vermelho.

[078] Em um exemplo de trabalho, a conclusão é, de forma preferencial, processada posteriormente calculando um rendimento esperado

do campo sob várias condições e comparando os resultados entre si e avaliando-os.

[079] Em um exemplo de trabalho, o rendimento do campo com o uso imediato do produto de proteção de cultivos é, de forma preferencial, comparado com o rendimento do campo com o uso posterior do produto de proteção de cultivos. Para esse fim, o método é conduzido não apenas sob as condições existentes, mas também com a previsão de condições futuras. Por exemplo, as condições climáticas e/ ou o preço da planta útil no mercado são, de forma preferencial, previstas.

[080] Em um exemplo de trabalho, o rendimento do campo com o uso do produto de proteção de cultivos é, de forma preferencial, comparado com o rendimento sem o uso do produto de proteção de cultivos.

[081] Nessa base, podem ser calculadas recomendações para o usuário quanto ao uso correto do produto de proteção de cultivos. O retorno do investimento é, de forma preferencial, adicionalmente calculado. A recomendação ao usuário inclui, de preferência, um equilíbrio entre efeitos fitotóxicos e/ ou o rendimento do campo e/ ou o retorno do investimento.

[082] As formas de realização descritas acima são intercambiáveis com todo o ensino e as formas de realização adicionais da presente invenção.

[083] O produto de programa de computador da invenção pode ser fornecido para compra em um suporte de dados e/ ou disponibilizado em um site via rede (por exemplo, a Internet) para download e instalação.

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

[084] A invenção é elucidada em detalhes a seguir com referência a exemplos e Figuras sem desejar restringir a invenção aos exemplos ou às características mostradas nas Figuras.

[085] As Figuras mostram:

[086] A Figura 1 mostra, a título de exemplo, parte de uma interface gráfica do usuário do produto de programa de computador da invenção. O usuário é solicitado a especificar o campo (Escolha ou digite sua localização). Um mapa digital (10) é exibido. Na seção do mapa, é possível ampliar (+) ou reduzir (-) usando os botões virtuais (12). Além disso, é possível mover a seção do mapa usando um mouse de computador ou dedo através de uma tela sensível ao toque. O campo é especificado pela entrada do nome de um local (onde o campo está ou está próximo ao campo) e/ ou clicando em um ponto no mapa digital (com o auxílio do mouse ou do dedo).

[087] A Figura 2 mostra, a título de exemplo, uma parte adicional de uma interface gráfica do usuário do produto de programa de computador da invenção. O usuário é solicitado a fornecer informações agrícolas para o campo (Digite informações agrícolas). O produto de proteção de cultivos (Produto) a ser usado é selecionado através de um menu virtual (20). A planta de cultivo que está sendo cultivada no campo (Nome da colheita) é selecionada através de um menu virtual (21). Uma data de início (data de início da previsão) é digitada em um campo (22), que define o início do período de tempo durante o qual uma recomendação deve ser feita quanto ao uso do produto de proteção de cultivos. A interface do usuário pode ser executada de forma que um clique de mouse no campo (22) abra um calendário virtual no qual a data de início possa ser selecionada por clique de mouse.

[088] A profundidade de plantio da planta de cultivo é definida por meio de uma régua virtual (23). A taxa de dosagem planejada do produto de proteção de cultivos é definida por meio de uma régua virtual (24). O programa de computador pode ser configurado de forma a comparar a taxa de dosagem selecionada com as taxas de dosagem recomendadas para o produto de proteção de cultivos selecionado que pode ser armazenado em um banco de dados. Se a taxa de dosagem selecionada estiver dentro da faixa

recomendada para o produto de proteção de cultivos selecionado, isso será indicado por uma mensagem (25). O usuário conclui a entrada da informação agrícola pressionando o botão virtual (26). O efeito da prensagem é que os dados de entrada são transferidos para uma memória operacional do sistema da invenção/ dispositivo da invenção.

[089] A Figura 3 mostra, a título de exemplo, um resultado de uma análise pelo método da invenção. O uso do produto de proteção de cultivos selecionado nos dias 14 e 15 de setembro não é recomendado. De acordo com o resultado da análise, existem condições ótimas para o uso do produto de proteção de cultivos selecionado nos dias 16, 17 e 18 de setembro.

[090] A Figura 4 mostra, a título de exemplo, um resultado mais detalhado de uma análise pelo método da invenção.

[091] A Figura 5 mostra, em uma ilustração gráfica, a dependência da precisão da previsão em relação ao número das variáveis mais influentes usadas em um modelo de classificação.

[092] Para um produto de proteção de cultivos contendo aclonifeno, foram criados modelos de previsão de ação fitotóxica contra o trigo e a cevada de inverno.

[093] Primeiramente, foram produzidos 10 modelos de classificação diferentes a partir das variáveis detectadas e das variáveis de dados de ensaios/ laboratório (126 no total). Posteriormente, sua precisão de previsão foi determinada. Na próxima etapa, uma matriz de correlação de todas as 126 variáveis foi gerada para realizar uma redução de dimensão a partir de então. Pela redução da dimensão, foram determinados as variáveis mais influentes e os modelos de classificação foram gerados novamente. O modelo de classificação com a melhor precisão da previsão foi selecionado (modelo florestal aleatório) e gerado novamente com um número diferente de variáveis, com análise da precisão da previsão. Isso pode ser visto na Figura 5. Na última

etapa, o número de variáveis com a maior precisão de previsão foi selecionado. Como alternativa, o que é selecionado não é o número de variáveis de entrada com as quais a melhor precisão da previsão é estabelecida, mas o menor número de variáveis de entrada com as quais a precisão da previsão está insignificante abaixo da melhor precisão da previsão.

[094] Como aparente na Figura 5, a precisão da previsão média do modelo de classificação selecionado é de 80%. Por outro lado, isso significa uma imprecisão de 20%, o que significa que o modelo de classificação está errado em 20% dos casos.

[095] No entanto, os dados de saída do modelo de classificação foram divididos em quatro classes de saída. A classe de saída “sem danos” é definida no sentido de que nenhum dano às plantas ocorre como efeito colateral. A classe de saída “dano aceitável” é definida em que um dano muito pequeno ou apenas aceitável nas plantas ocorre como um efeito colateral. A classe de saída “dano inaceitável” é definida quando de forma geral ocorre danos não mais aceitáveis e inaceitáveis às plantas. A classe de saída “dano grave” é definida pelo fato de as plantas serem completamente danificadas como efeito colateral.

[096] A esse respeito, particularmente erros no modelo de classificação que calculam dano aceitável, em vez de dano inaceitável, e vice-versa são críticos. Erros no modelo de classificação que calculam a classe de saída “dano aceitável” em vez da classe de saída “nenhum dano”, por exemplo, não levam a um julgamento incorreto na prática, pois a mesma viabilidade positiva da aplicação do agente de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo.

[097] Se a taxa de erros sem efeito prático for de 15%, por exemplo, é possível assumir uma precisão efetiva da previsão do modelo de classificação de 95% em vez de 80%.

[098] A Tabela 1 mostra quais das variáveis (preditores) examinadas no presente exemplo permitem a previsão mais precisa em relação à ocorrência de efeitos colaterais fitotóxicos.

[099] Tabela 1: Variáveis com influência na ação fitotóxica do aclonifeno em relação ao trigo e cevada de inverno

Variável	Período de tempo	Camada	Unidade
Planta de cultivo	-	-	-
Taxa de dosagem do (s) ingrediente (s) ativo (s)	-	-	g/L
Temperatura média do solo (média aritmética)	-3 dias - 0	0 – 10 cm	°C
Capacidade de troca de cátions		5 - 15 cm	cmol/kg
Precipitação acumulada	0 - 3 dias	-	mm
Profundidade da planta	-	-	cm
Densidade aparente	-	5 - 15 cm	kg kg ⁻¹
Temperatura mínima do ar	0 - 3 dias	-	°C
Radiação de ondas longas	-3 dias - 0	-	W m ⁻²

REIVINDICAÇÕES

1. MÉTODO PARA PLANEJAR UMA APLICAÇÃO de um produto de proteção de cultivos em um campo durante um período de tempo, caracterizado por compreender as etapas de:

especificar a localização geográfica do campo,
fornecer informações agrícolas para o campo,
fornecer informações ambientais para o campo,
determinar uma probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais do produto de proteção de cultivos durante o período de tempo com base nas informações agrícolas e nas informações ambientais,
gerar uma conclusão sobre a viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo,
comunicar a conclusão a um usuário.

2. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo produto de proteção de cultivos compreender um herbicida, de forma preferencial, um herbicida éter difenílico, de forma mais preferencial um 2-cloro-6-nitro-3-fenoxianilina.

3. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 2, caracterizado pela informação agrícola ser uma ou mais partes de informação da lista a seguir:

planta de cultivo que está sendo ou deve ser cultivada no campo,
data de semeadura ou plantação,
estado de desenvolvimento da planta de cultivo sendo cultivada,
profundidade da planta e/ ou profundidade da colocação de sementes,
um ou mais produtos de proteção de cultivos que devem ser utilizados,
dosagem das plantas e/ ou taxa de aplicação do (s) produto (s) de

proteção de cultivos,

período (s) de tempo em que está prevista a aplicação do (s) produto (s) de proteção de cultivos.

4. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelas condições ambientais serem dados meteorológicos previstos para o período de tempo em que o uso do produto de proteção de cultivos é planejado e dados meteorológicos previstos para um ou mais, de preferência 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 dias antes desse período e dados meteorológicos previstos para um ou mais, de preferência 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 dias após esse período.

5. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pela planta de cultivo sendo cultivada ser um cereal, de forma preferencial, trigo de inverno ou cevada de inverno.

6. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pela conclusão quanto à viabilidade ser o resultado de uma consideração econômica na qual o ganho no rendimento resultante de uma aplicação do produto de proteção de cultivos dentro do período de tempo planejado é comparado com os custos e as perdas de rendimento resultantes de quaisquer efeitos colaterais do produto de proteção de cultivos.

7. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo um aplicativo ser avaliado como sendo viável se a probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais estiver acima de um limite definido.

8. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracterizado por compreender ainda a etapa de:

aplicar o produto de proteção de cultivos se a aplicação for considerada viável.

9. MÉTODO, de acordo com qualquer uma das reivindicações

1 a 8, caracterizado pelas etapas de:

determinar uma probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais do produto de proteção de cultivos durante o período de tempo com base nas informações agrícolas e nas informações ambientais,

gerar uma conclusão sobre a viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo, e

comunicar a conclusão a um usuário

serem efetuadas de maneira automatizada por um sistema de computador que utiliza as informações fornecidas nas etapas de:

fornecer informações agrícolas para o campo, e

fornecer informações ambientais para o campo,

como parâmetros de entrada para a determinação da probabilidade e para a ocorrência de efeitos colaterais e para a geração da conclusão quanto à viabilidade.

10. DISPOSITIVO PARA PLANEJAR UMA APLICAÇÃO de um produto de proteção de cultivos em um campo durante um período de tempo, caracterizado por compreender:

uma unidade de entrada,

uma unidade de transmissão,

uma unidade receptora,

uma unidade de processamento e

uma unidade de saída,

em que a unidade de entrada está configurada para permitir que um usuário do dispositivo especifique a localização geográfica do campo e forneça informações agrícolas para o campo;

em que a unidade de transmissão está configurada para transmitir informações de localização geográfica para o campo e informações sobre o período de tempo;

em que a unidade receptora está configurada para receber informações ambientais para o campo durante o período de tempo;

em que a unidade de processamento está configurada para determinar uma probabilidade da ocorrência de efeitos colaterais do produto de proteção de cultivos durante o período de tempo com base nas informações agrícolas e nas informações ambientais;

em que a unidade de processamento está configurada para gerar uma declaração sobre a viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo;

em que a unidade de saída está configurada para comunicar a conclusão ao usuário do dispositivo.

11. PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, caracterizado por compreender um suporte de dados no qual está armazenado um programa de computador que pode ser carregado na memória de trabalho de um sistema de computador e nele fazer com que o sistema de computador execute as seguintes etapas:

determinar a localização geográfica de um campo,

determinar informações agrícolas para o campo,

determinar informações ambientais para o campo,

determinar uma probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais de um produto de proteção de cultivos durante um período de tempo, com base nas informações agrícolas e nas informações ambientais,

gerar uma conclusão sobre a viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo,

comunicar a conclusão a um usuário.

12. PRODUTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por ser configurado de modo que este gere conclusões para vários produtos de proteção de cultivos, em uma

forma de realização preferida, um usuário seleciona o produto de proteção de cultivos que está sendo usado inserindo-o na forma de texto, por exemplo, através de uma unidade de entrada ou selecionando-o em uma lista (virtual) (por exemplo, menu suspenso).

13. SISTEMA, caracterizado por compreender:

uma unidade de entrada configurada para permitir que um usuário especifique a localização geográfica de um campo e forneça informações agrícolas para o campo;

meios de fornecer informações ambientais para o campo;

uma primeira unidade de processamento configurada para determinar uma probabilidade de ocorrência de efeitos colaterais de um produto de proteção de cultivos durante um período de tempo, com base nas informações agrícolas e nas informações ambientais;

uma segunda unidade de processamento configurada para gerar uma declaração sobre a viabilidade da aplicação do produto de proteção de cultivos no campo durante o período de tempo;

uma unidade de saída configurada para comunicar a conclusão ao usuário.

**Figura 1**

2. Digite a informação agrícola

Produto

102*29995 | ACL+DFF+FFA SC600 uk (20)

Nome da cultura:

cevada de inverno (21)

Data de início da previsão:

2017-09-14 (22)

Profundidade de plantio: (23)

1 3 6

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

Taxa de dosagem: (24)

800 1,600 3,000

800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800,000

A taxa selecionada está na faixa recomendada (25)

Enviar (26)

Figura 2

Visão
global

Detalhes

3. Previsão de aplicação

14 de setembro

Aplicação não recomendada



15 de setembro

Aplicação não recomendada



16 de setembro

Condições ótimas



17 de setembro

Condições ótimas



18 de setembro

Condições ótimas



Figura 3

Visão global		3. Previsão de aplicação			
Data	Previsão	Detalhes			
		Probabilidade de severidade	Probabilidade de aceitação	Probabilidade de nenhum dano	Probabilidade de não aceitação
14 de setembro	Severo	0.38	0.24	0.24	0.15
15 de setembro	Severo	0.47	0.19	0.17	0.18
16 de setembro	Nenhum dano	0.27	0.10	0.53	0.11
17 de setembro	Nenhum dano	0.23	0.06	0.61	0.10
18 de setembro	Nenhum dano	0.23	0.06	0.62	0.08
19 de setembro	Nenhum dano	0.22	0.12	0.58	0.08
20 de setembro	Nenhum dano	0.22	0.12	0.57	0.10

Figura 4

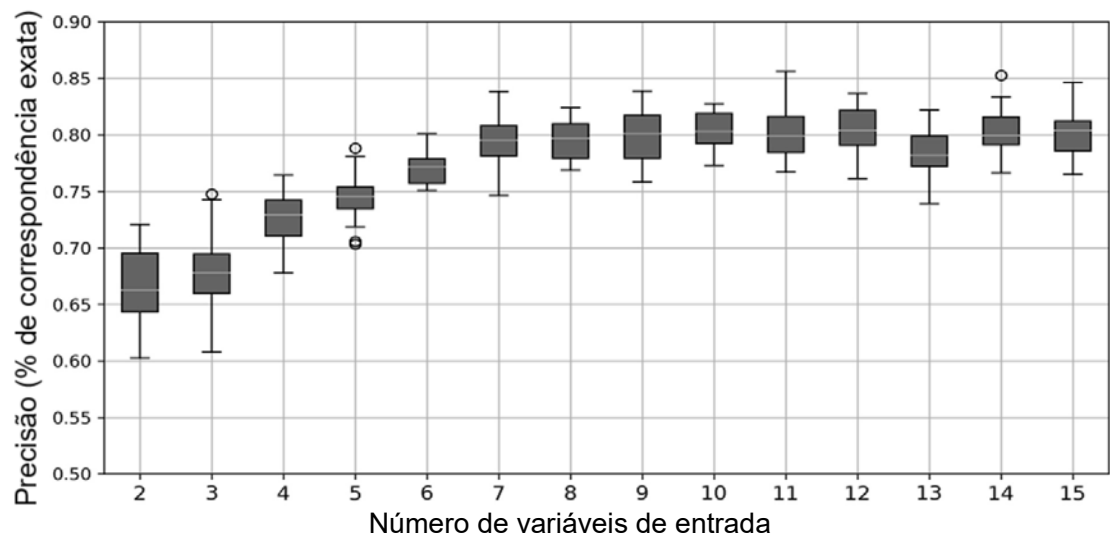


Figura 5

RESUMO**“MÉTODO PARA PLANEJAR UMA APLICAÇÃO, DISPOSITIVO PARA
PLANEJAR UMA APLICAÇÃO, PRODUTO DE PROGRAMA DE
COMPUTADOR E SISTEMA”**

A presente invenção refere-se à aplicação de agentes de proteção de cultivos em relação aos efeitos colaterais. A presente invenção fornece um método, um dispositivo, um produto de programa de computador e um sistema que permite a identificação de períodos de tempo favoráveis e/ ou desfavoráveis para a aplicação de um produto de proteção de cultivos.